# Modul Settings

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/settings.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

| 49 | 47 | 2 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Test case dijalankan | Akhirnya lolos | Gagal di percobaan pertama | Bug diperbaiki | Belum diuji |

50 test case dirancang untuk modul ini; 47 lolos, 2 gagal, 1 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

6 temuan tercatat (BUG-SET-01, BUG-SET-02, BUG-SET-03, CATATAN-SET-04, CATATAN-SET-05, BUG-SET-06). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

## Bug yang ditemukan & diperbaiki

**BUG-SET-01** · `/c/{company}/settings` melempar ke URL tanpa prefix perusahaan lalu 404 — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| SIFAT | Cacat routing multi-tenancy — jalan pintas yang wajar dari menu/URL berakhir di halaman tidak ditemukan. |
| MENGGAGALKAN | A19. |
| GEJALA | `GET /c/qa-lima/settings` menjawab `302` dengan `Location: /settings/profile` — tanpa segmen `/c/qa-lima`. Mengikuti redirect menghasilkan 404 (`GET /settings/profile` = 404, diverifikasi terpisah). |
| SEBAB | `routes/web.php:567` — `Route::redirect('/', '/settings/profile');` menuliskan path literal. Di dalam grup ber-prefix `/c/{company}`, target redirect tidak ikut mendapat prefix. Bandingkan dengan `routes/web.php:145` (`/template-builder-test`) yang memakai `redirect()->route(...)` dan benar menghasilkan `/c/qa-lima/settings/pdf-templates` (dibuktikan N24) — jadi polanya sudah ada di file yang sama, hanya baris ini yang tertinggal. |
| CAKUPAN | Siapa pun yang membuka `/settings` tanpa sub-halaman: tautan lama, bookmark, atau menu yang menunjuk root pengaturan. Bukan kehilangan data, tetapi jalan buntu yang terlihat seperti aplikasi rusak. |
| PERBAIKAN | Ganti menjadi redirect berbasis nama route, mis. `Route::get('/', fn () => redirect()->route('settings.profile'))`, agar prefix perusahaan ikut terbentuk. Sisir juga `Route::redirect` lain di dalam grup ber-prefix. |

**BUG-SET-02** · Profil perusahaan (identitas, NPWP, tarif PPN) dapat ditimpa oleh user mana pun yang login — SUDAH DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| **SIFAT** | Cacat otorisasi. Dokumentasi modul menyebut halaman ini "terbuka untuk semua user login", jadi mungkin disengaja — tetapi konsekuensinya perlu keputusan sadar, bukan diwariskan diam-diam. |
| **MENGGAGALKAN** | A20. |
| **GEJALA** | `staff@gmail.com` — role `staff`, tanpa `manage companies`, tanpa `manage pdf templates` — mengirim `POST /c/qa-lima/settings/company` dan menerima 302 sukses. Isi tabel `company_profiles` berubah menjadi `name="Diambil Staff"`, `is_pkp=0`, `npwp=NULL`, `ppn_rate=0.00`, menimpa data yang sah. (Penguji memulihkannya segera setelah pembuktian.) |
| **SEBAB** | `routes/web.php` — `Route::get('/company', …)` dan `Route::post('/company', …)` berada di dalam grup `settings` yang tidak memasang middleware `can:` apa pun, berbeda dari sub-grup `pdf-templates` yang digate `can:manage pdf templates` (`routes/web.php:581`). `CompanyController::update()` juga tidak memuat otorisasi sendiri, dan `UpdateCompanyRequest::authorize()` mengembalikan `true`. |
| **CAKUPAN** | Setiap user yang bisa login ke perusahaan. Dampaknya menjalar keluar modul Settings: `ppn_rate`, `is_pkp`, dan `npwp` dipakai `InvoicePrintService` serta seluruh template PDF invoice, dan `computed_abbreviation` dipakai penomoran Fund Request (`001/KSN/I/2026`). Satu user tanpa niat jahat pun bisa membuat seluruh invoice terbit dengan identitas dan tarif pajak yang salah — dan tidak ada jejak audit siapa yang mengubahnya. |
| **PERBAIKAN** | Pasang gate pada dua route company (mis. `can:manage companies`, permission yang sudah ada dan hanya dimiliki admin), atau perkenalkan permission khusus `manage company profile`. Bila keterbukaan ini memang keputusan produk, catat alasannya secara eksplisit di `docs/module/settings.md` — jangan biarkan tersirat. |

**BUG-SET-03** · Unduh invoice dengan template PDF bawaan gagal 500 pada perusahaan yang profilnya diisi lewat Settings — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| **SIFAT** | Cacat fungsional — fitur inti (unduh invoice) mati total pada perusahaan yang baru dikonfigurasi. |
| **MENGGAGALKAN** | A21. |
| **GEJALA** | `GET /c/qa-lima/invoice/1/download` (tanpa parameter `template`, sehingga memakai default `kisantra-invoice`) menjawab HTTP 500. `storage/logs/laravel.log` mencatat: `foreach() argument must be of type array/object, null given (View: D:\Laravel\finance-management\resources\views\pdf\kisantra-invoice.blade.php)`. Jalur `template=builder:{id}` berhasil (N23), jadi kegagalan spesifik pada template Blade bawaan. |
| **SEBAB** | `resources/views/pdf/kisantra-invoice.blade.php:577` — `@foreach ($company['bank_accounts'] as $index => $bank)` tanpa pengaman null. Kolom `company_profiles.bank_accounts` bernilai NULL, dan tidak ada cara mengisinya dari modul Settings: `app/Http/Requests/Settings/UpdateCompanyRequest.php` sama sekali tidak memuat aturan untuk `bank_accounts` (diverifikasi: nol kemunculan kata itu di file tersebut), sehingga form profil perusahaan tidak pernah menuliskannya. Pola `foreach` tanpa pengaman yang sama ada di `resources/views/pdf/invoice.blade.php`, `semesta-invoice.blade.php`, dan `single-invoice.blade.php`. |
| **CAKUPAN** | Setiap perusahaan yang profilnya dibuat/diisi lewat Settings dan bukan lewat seeder — yaitu semua perusahaan baru hasil provisioning. Bukan kasus buatan: log aplikasi menunjukkan galat identik terjadi pada perusahaan lain (`tenant_qa-dua`) di sesi terpisah pada hari yang sama, jadi ini reproducible lintas tenant. |
| **PERBAIKAN** | (1) Beri pengaman di keempat template Blade: `@foreach (($company['bank_accounts'] ?? []) as …)`. (2) Sediakan pengisian `bank_accounts` di form Profil Perusahaan (tambahkan aturannya di `UpdateCompanyRequest`), karena tanpa itu blok rekening pada invoice memang tidak akan pernah terisi. (3) Beri default `[]` alih-alih NULL pada kolom tersebut. |

**CATATAN-SET-04** · Validasi custom font menerima berkas `.ttf` berisi data sembarang — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| **SIFAT** | Pengamatan (perilaku terdokumentasi), risiko rendah–sedang. |
| **GEJALA** | Berkas 3.000 byte acak bernama `palsu.ttf` diterima (302) dan masuk pustaka font. Sebaliknya PNG asli bernama `.ttf` ditolak dengan benar (A15). |
| **SEBAB** | Daftar `mimetypes` di `CustomFontController::store` menyertakan `application/octet-stream` — sengaja, agar TTF yang tidak terdeteksi tetap bisa diunggah. Byte acak juga terdeteksi sebagai `application/octet-stream`, sehingga lolos. |
| **CAKUPAN** | Font rusak dapat masuk pustaka global dan dipilih di editor; teks yang memakainya akan jatuh ke font default DomPDF (atau menggagalkan render) tanpa pesan yang menjelaskan sebabnya. |
| **PERBAIKAN** | Tambahkan pemeriksaan magic number SFNT (`0x00010000` atau `true`/`ttcf` pada 4 byte pertama) sebagai lapis ketiga — murah, dan menutup celah tanpa mengorbankan kelonggaran mimetypes yang memang diperlukan. |

**CATATAN-SET-05** · Menghapus template default menyisakan nol template default — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| **SIFAT** | Pengamatan, risiko rendah. |
| **GEJALA** | Setelah `DELETE .../pdf-templates/1` yang saat itu `is_default=1`, `SUM(is_default)` menjadi 0. Invarian yang didokumentasikan ("hanya satu `is_default`") tidak dilanggar, tetapi keadaan "tidak ada default sama sekali" juga tidak pernah dibahas. |
| **SEBAB** | `PdfTemplateController::destroy()` menghapus baris tanpa mempromosikan template lain. |
| **PERBAIKAN** | Bila ada template lain tersisa, promosikan yang tertua/pertama menjadi default; atau tolak penghapusan template default selama masih ada template lain — pilih satu dan tuliskan sebagai invarian. |

**BUG-SET-06** · Gate `manage company profile` mengunci Profil Perusahaan untuk semua orang, termasuk admin, sampai seeder izin dijalankan ulang — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| **SIFAT** | Regresi rilis — konsekuensi langsung dari perbaikan BUG-SET-02. Ditemukan lewat UI, bukan lewat HTTP. |
| **GEJALA** | Admin membuka `/c/qa-satu/settings/company` di peramban dan mendapat halaman Forbidden, padahal role `admin` seharusnya memegang seluruh izin. |
| **SEBAB** | Perbaikan BUG-SET-02 memasang `can:manage company profile` pada grup route dan menambahkan nama izin itu ke `MasterPermissionSeeder`. Namun izinnya belum ada di database — seeder tidak dijalankan ulang setelah perubahan kode. `finance_central.permissions` berisi 75 baris tanpa `manage company profile`, sehingga gate menolak semua orang: bukan hanya staff, tetapi juga admin dan finance manager. |
| **CAKUPAN** | Setiap lingkungan yang memutakhirkan kode tanpa menjalankan seeder izin — termasuk production saat merge ke `main`. Halaman Profil Perusahaan mati total, dan bersamanya penyuntingan NPWP/PKP/tarif PPN yang menggerakkan seluruh PDF invoice. |

# Hasil per test case

percobaan gagal (bug aplikasi) | gagal karena kendala alat uji, bukan bug | percobaan lolos

| ID | SKENARIO | PERCOBAAN | CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| **A. KONDISI NORMAL** | | | | |
| N01 | **Halaman pengaturan pribadi terbuka untuk user biasa** | | 200 dan 200 | Pass |
| N02 | **Ubah nama profil** | | 302; DB `id=10 name="QA5 Ganti Sandi (Baru)"` | Pass |
| N03 | **Ganti email me-null-kan** `email_verified_at` | | 302; DB `email=qa5-sandi2@qa.test email_verified_at=NULL` (sebelumnya `2026-08-19 14:50:41`) | Pass |
| N04 | **Ganti kata sandi dengan** `current_password` **benar** | | 302; hash DB berubah dari `$2y$12$IWSZ35Tg8CY.Q…` menjadi `$2y$12$B0.3aijZxG5/E…` | Pass |
| N05 | **Kata sandi lama tidak lagi berlaku, yang baru berlaku** | | Login sandi lama → request berikutnya 302 (tidak terautentikasi); login sandi baru → `GET .../settings/profile` 200 | Pass |
| N06 | **Hapus akun dengan kata sandi benar** | | 302; sesi mati (`GET .../settings/profile` → 302). DB: `users id=11` 0 baris, `company_user user_id=11` 0 baris, `model_has_permissions model_id=11` 0 baris — cascade bersih | Pass |
| N07 | `CompanyProfile` **tetap singleton** | | 3× 302; `SELECT COUNT(*) FROM company_profiles` → 1 | Pass |
| N08 | **Field profil perusahaan tersimpan lengkap** | | DB `name="PT. Quality Assurance Lima" is_pkp=1 npwp=99.888.777.6-555.000 ppn_rate=11.00` | Pass |
| N09 | `computed_abbreviation` **melewati kata PT/CV/TBK** | | Persis seperti diharapkan, kelimanya. Titik pada `PT.` tertangani. Ketika kolom `abbreviation` terisi, nilai kolom yang dipakai (`abbreviation='LIM'` → `computed='LIM'`) | Pass |
| N10 | **Grup PDF Template Builder digate** `manage pdf templates` | | admin 200; manager 403; staff 403; `.../custom-fonts` untuk manager juga 403 (route memang berada di dalam prefix yang tergate) | Pass |
| N11 | **Buat template** | | 3× 302; DB `1,2,3` semuanya `is_default=0` | Pass |
| N12 | **Hanya satu** `is_default` | | Setelah tiap langkah: `1:1,2:0,3:0` → `1:0,2:1,3:0` → `1:0,2:0,3:1` → `1:0,2:1,3:0`; `SUM(is_default)` selalu 1 | Pass |
| N13 | **Jalur kedua penetapan default juga aman** | | 302; state `1:1,2:0,3:0`, `SUM(is_default)=1` | Pass |
| N14 | **Duplikasi template** | | 302; DB `id=4 name="QA5 Template C (Salinan)" is_default=0` | Pass |
| N15 | **Simpan layout banded (bentuk yang benar-benar dikirim editor)** | | 302; DB `layout={"bands": {"header": {"height": 180, "elements": []}, …}` | Pass |
| N16 | **Simpan layout legacy flat-array** | | 302; DB `layout=[{"x": 5, "y": 5, "text": "legacy", "type": "text"}]` | Pass |

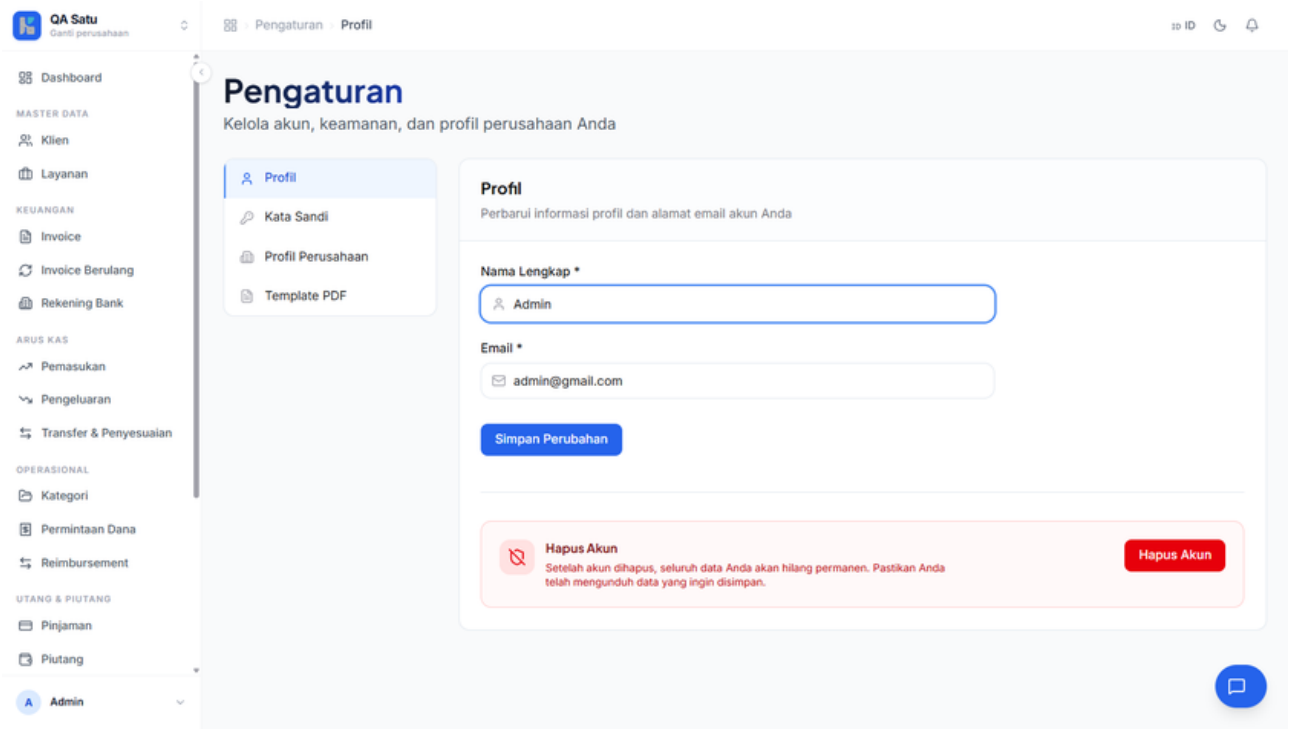
| ID | SKENARIO | PERCOBAAN | CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| N17 | **Render PDF template** | ■ | 200 semua; ukuran 1.069 / 1.117 / 1.069 byte; magic %PDF | Pass |
| N18 | **Render PDF dengan invoice tertentu & parameter** `items` | ■ | 200, 200, 200 — `items=999` tidak menimbulkan error | Pass |
| N19 | **Halaman editor terbuka** | ■ | 200 | Pass |
| N20 | **Unggah custom font** `.ttf` | ■ | 302; DB `id=2 name="QA5 Arial" filename=qa5-arial_0f4bf19d.ttf`; berkas ada di `storage/tenantqa-lima/app/public/fonts/custom/` | Pass |
| N21 | **Daftar font (JSON)** | ■ | `[{"id":2,"name":"QA5 Arial","url":"http://127.0.0.1:8000/c/qa-lima/storage/fonts/custom/qa5-arial_0f4bf19d.ttf"}, …]` | Pass |
| N22 | **Hapus font juga menghapus berkasnya** | ■ | 302; DB tersisa 1 baris; berkas `qa5-font_d3127558.ttf` hilang dari disk | Pass |
| N23 | **Invoice produksi direnderlewat template builder** | ■ | 200, 1.069 byte, magic %PDF | Pass |
| N24 | **Redirect sandbox lama** | ■ | 302 `Location: http://127.0.0.1:8000/c/qa-lima/settings/pdf-templates` — benar | Pass |
| N25 | **Hapus template** | ■ | 302 keduanya; DB tersisa id 2 & 3 | Pass |
| **B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE** | | | | |
| A01 | **Email profil bentrok dengan user lain** | ■ | 422 `{"email":["The email has already been taken."]}` | Pass |
| A02 | **Email profil tidak valid** | ■ | 422 `{"email":["The email field must be a valid email address."]}` | Pass |
| A03 | `current_password` **salah** | ■ | 422 `{"current_password":["The password is incorrect."]}`; hash DB tetap `$2y$12$IWSZ35Tg8CY.Q…` | Pass |
| A04 | **Konfirmasi sandi tidak cocok** | ■ | 422 `{"password":["The password field confirmation does not match."]}` | Pass |
| A05 | **Sandi baru terlalu pendek** | ■ | 422 `{"password":["The password field must be at least 8 characters."]}` | Pass |
| A06 | **Hapus akun dengan kata sandi salah** | ■ | 422 `{"password":["The password is incorrect."]}`; DB `id=11 email=qa5-hapus@qa.test` masih ada | Pass |
| A07 | **Hapus akun tanpa kata sandi** | ■ | 422 `{"password":["The password field is required."]}` | Pass |
| A08 | `ppn_rate` **di luar 0–100** | ■ | 422 `{"ppn_rate":["The ppn rate field must not be greater than 100."]}` | Pass |
| A09 | **Email perusahaan tidak valid** | ■ | 422 `{"email":["The email field must be a valid email address."]}` | Pass |
| A10 | **Nama aset di luar whitelist** | ■ | 404 (whitelist `logo, letter_head, signature, stamp` ditegakkan) | Pass |
| A11 | **Simpan layout banded tanpa** `paper.margins` | ■ | 422 `{"layout.paper":[…],"layout.paper.margins":[…],"layout.paper.margins.top":[…], …}` (10 error) | Pass |

| ID | SKENARIO | PERCOBAAN | CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| A12 | **Margin negatif** | | 422 `{"layout.paper.margins.top":["The layout.paper.margins.top field must be at least 0."]}` | Pass |
| A13 | **Band bukan array** | | 422 `{"layout.bands.header":["The layout.bands.header field must be an array."]}` | Pass |
| A14 | **Template tanpa nama** | | 422 `{"name":["The name field is required."]}` | Pass |
| A15 | **Font: berkas PNG diberi ekstensi** `.ttf` | | 422 `{"file":["The file field must be a file of type: font/ttf, font/sfnt, application/x-font-ttf, application/x-font-truetype, application/octet-stream."]}` — validasi membaca isi, bukan nama | Pass |
| A16 | **Font: nama duplikat** | | 422 `{"name":["The name has already been taken."]}` | Pass |
| A17 | **Font: berkas** `.ttf` **berisi byte acak** | | 302, tersimpan sebagai `qa5-font_d3127558.ttf`. Sesuai desain yang didokumentasikan ("validasi double-layer: mimetypes longgar, ekstensi wajib `.ttf`"), tetapi berarti berkas rusak bisa masuk pustaka font | Pass |
| A18 | **Template** `builder:` **yang tidak ada** | | 404 | Pass |
| A19 | **Root pengaturan kehilangan prefix perusahaan** | | 302 `Location: /settings/profile` (tanpa `/c/qa-lima`) → tujuan 404 | Fail |
| A20 | **Profil perusahaan dapat ditimpa user tanpa hak kelola** | | 302 — berhasil. DB berubah menjadi `name="Diambil Staff" is_pkp=0 npwp=NULL ppn_rate=0.00`. Dipulihkan kembali oleh penguji sesudahnya | Fail |
| A21 | **Unduh invoice dengan template PDF bawaan** | – | HTTP 500. Log: `foreach() argument must be of type array\ | Belum diuji |
| A22 | **Menghapus template yang sedang menjadi default** | | 302; setelah itu `SUM(is_default)=0` — tidak ada template default tersisa dan tidak ada promosi otomatis | Pass |
| **C. ALUR BERANTAI** | | | | |
| C01 | **Siklus penuh ganti kredensial** | | (1) 302; (2) `email_verified_at=NULL`; (3) 422; (4) hash berubah; (5) login lama gagal / baru 200 | Pass |
| C02 | **Siklus hidup template PDF** | | Seluruh tahap 302/200 seperti pada N11–N25; `SUM(is_default)` = 1 di setiap pemeriksaan, kecuali menjadi 0 setelah template default dihapus (A22) | Pass |
| C03 | **Siklus pustaka font** | | Unggah 302 → daftar memuat 2 font → `DELETE` 302 → berkas `qa5-font_d3127558.ttf` hilang dari `storage/tenantqa-lima/app/public/fonts/custom/` | Pass |

# Bukti visual langkah per langkah

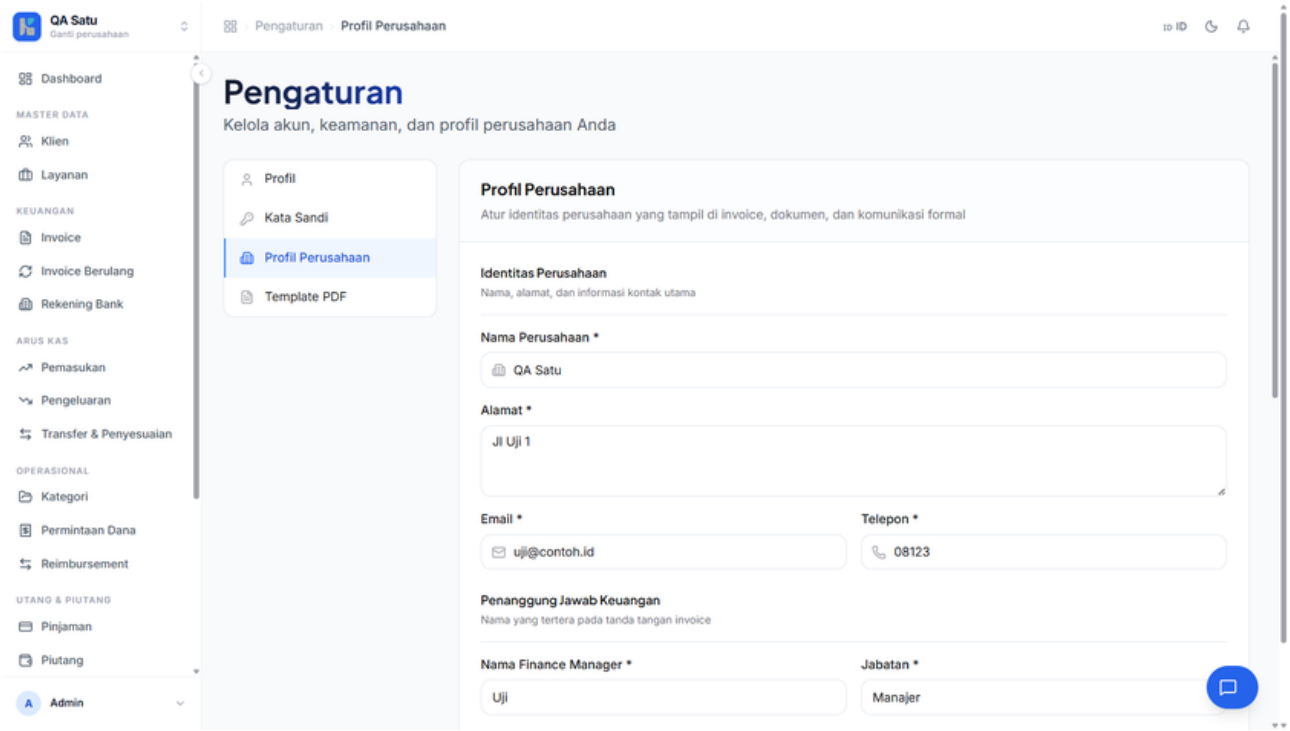
Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

**N01** · Halaman pengaturan pribadi terbuka untuk user biasa — Pass




**1.** Pengaturan profil pribadi: empat sub-halaman di panel kiri.

**N03** · Ganti email me-null-kan `email_verified_at` — Pass




**1.** Profil Perusahaan terbuka kembali untuk admin setelah seeder izin dijalankan — lihat BUG-SET-06.

# Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

**Catatan — Catatan pelaksanaan**

Seluruh case dieksekusi lewat request HTTP dengan cookie sesi asli; verifikasi Case destruktif (ganti sandi, hapus akun) sengaja hanya dijalankan pada akun N09 (`computed_abbreviation`) diuji lewat instansiasi model di memori dengan 5 A20 bersifat destruktif terhadap data perusahaan: profil segera dipulihkan A21 (BUG-SET-03) menyentuh modul Invoice/PDF yang di luar cakupan tugas ini, Uji awal penyimpanan layout banded sempat menghasilkan 422 karena penguji Pembersihan: `qa5-hapus@qa.test` terhapus oleh case N09 itu sendiri; Editor WYSIWYG (drag-and-drop elemen, band resize, picker token & font)

# Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

# Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..